

MINERA LAS CENIZAS S.A.
PROYECTO DISPOSICION DE RELAVE EN PASTA EN INTERIOR MINA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

APÉNDICE 3-7 FLORA Y VEGETACIÓN
(REF. SA202-00104-43-ILB-MA-0007 REV.1)



MINERA LAS CENIZAS S.A.
PROYECTO DISPOSICIÓN DE RELAVE EN PASTA EN INTERIOR MINA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

APÉNDICE 3-7 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE
(Ref. SA202-00104-43-ILB-MA-0007 Rev.1)

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	OBJETIVOS	4
2.1.	OBJETIVO GENERAL	4
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3.	ÁREA DE INFLUENCIA	4
4.	METODOLOGÍA	5
4.1.	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
4.2.	CAMPAÑA DE TERRENO	5
4.3.	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	6
4.4.	FLORA TERRESTRE	9
5.	RESULTADOS	13
5.1.	DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	13
5.2.	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	15
5.3.	CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	15
5.4.	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	18
5.5.	CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	23
5.6.	FLORA TERRESTRE	24
5.7.	SINGULARIDADES AMBIENTALES	32
6.	CONCLUSIONES	33
7.	BIBLIOGRAFÍA	35

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Emplazamiento general del área del Proyecto.	3
Ilustración 2. Área de Influencia.....	14
Ilustración 3. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo.	18
Ilustración 4. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Obras y superficies del Proyecto “Disposición de Relaves en Pasta en Interior Mina”	1
Tabla 2 Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico	7
Tabla 3 Categorías de cobertura	8
Tabla 4 Coordenadas UTM de Puntos de Muestreo.....	16
Tabla 5: Participación porcentual de las Unidades Homogéneas de Vegetación dentro del Área de Influencia.	18
Tabla 6. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el Área de Influencia.....	24
Tabla 6: Resultados del Análisis de Presencia, Frecuencia (FR%) y Frecuencia Relativa (Fri%) para las Especies Identificadas dentro del Área de Influencia.....	30

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre, asociado al Proyecto “Disposición de Relave en Pasta en Interior Mina” (DEPIM) de Minera Las Cenizas.

El Proyecto consiste en construcción y operación de un nuevo sistema para la disposición final de relave en pasta producido en la Planta Cabildo, el que consiste en impulsar, transportar y depositar el relave en pasta al interior de los caserones en desuso de la mina subterránea de la Faena Cabildo de Minera Las Cenizas.

Este sistema estará compuesto por una tubería de transporte de relave en pasta, desde la actual planta de pasta, hasta la Bocamina Farellones, desde donde será distribuido a los distintos caserones al interior de la mina.

Adicionalmente se considera la construcción de una tubería *bypass*, al sistema de transporte de relave espesado, el que será utilizado como medida de contingencia, al transporte de relaves espesado. Dicho *bypass* se encuentra entre la Bocamina Sauce y Bocamina Soledad, y su trazado se emplaza sobre un camino existente y actualmente utilizado en la Faena Cabildo.

El Proyecto DEPIM abarcará una superficie total de aproximadamente 4,547 hectáreas. Esta superficie comprende todas las instalaciones tanto temporales como permanentes del Proyecto, así como sus partes y acciones.

El desglose de la superficie aproximada de las principales obras e instalaciones de cada área se presenta en la Tabla 1 donde se precisa para cada obra/instalación, la superficie requerida, distinguiendo la superficie de terreno ya utilizado o intervenido por Faena Cabildo en la columna “Superficie reutilizada”, y la nueva intervención en la columna homónima.

Tabla 1 Obras y superficies del Proyecto “Disposición de Relaves en Pasta en Interior Mina”

Obra/Instalación	Superficie requerida (ha)	Superficie Reutilizada (ha)	Nueva intervención (ha)
Tubería <i>bypass</i>	1,5	1,5	0
Tubería de Relave en Pasta	1,9	1,9	0
Sistema de Bombeo Relave en Pasta	0,002	0,002	0
Subestaciones Eléctricas	0,001	0,001	0
Piscina de Emergencia	0,3	0	0,3
Interior Mina	0,8	0,8	0
Instalación de Faena	0,044	0,044	0
Total	4,547	4,247	0,3

Cabe destacar que, de las 4,547 hectáreas a utilizar por parte del Proyecto DEPIM, únicamente el área asociada al emplazamiento de la Piscina de Emergencia, estimada en 0,3 hectáreas, corresponderá a una nueva área de intervención, la cual equivale al 6,6% de la superficie total ocupada por las obras del Proyecto. Es decir, el 93,4% de la superficie a utilizar por las obras del Proyecto DEPIM ya se encuentra intervenida tanto por la operación actual de la Faena Cabildo, así como por el uso histórico del área para la explotación minera.

El Proyecto será emplazado en la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso.

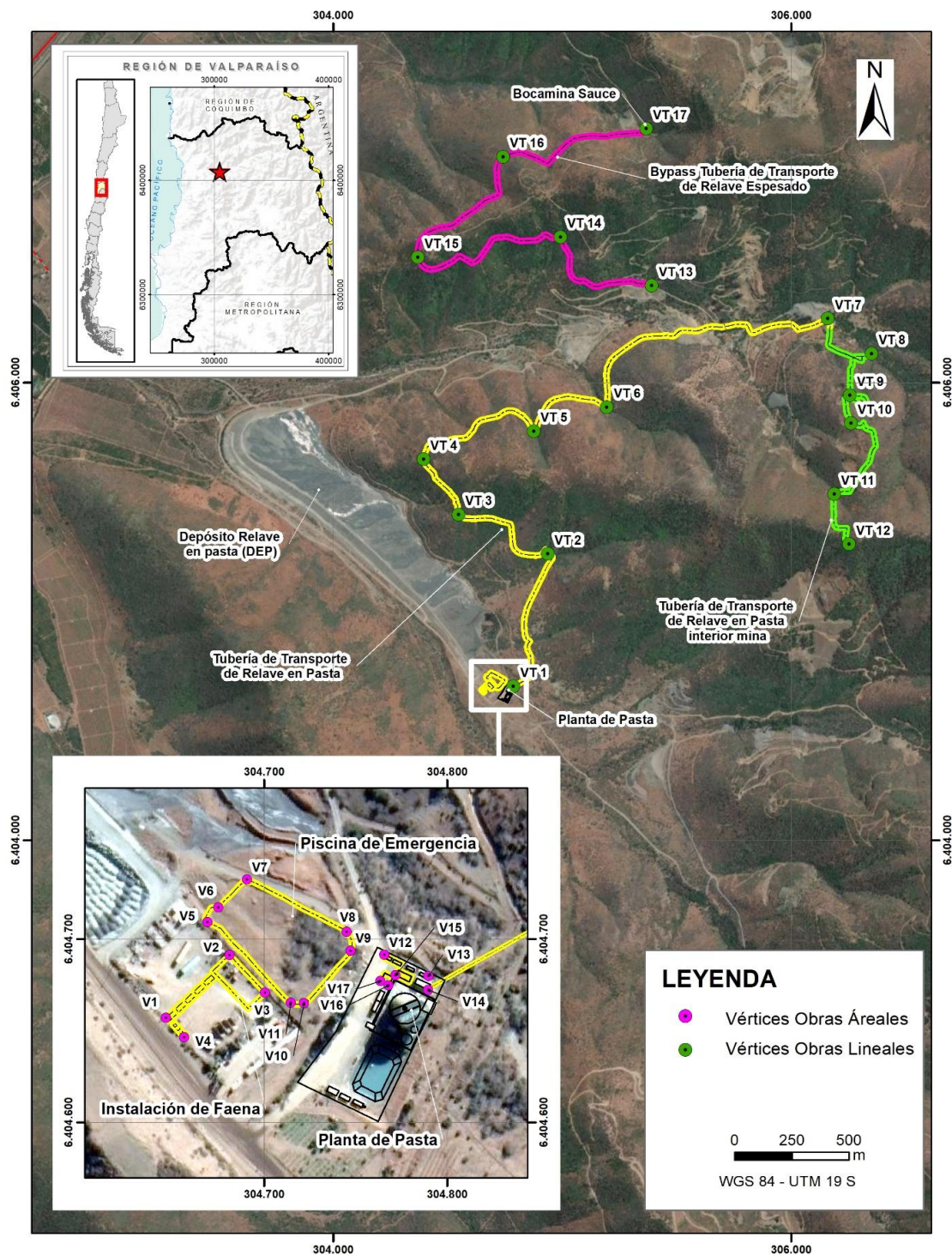


Ilustración 1. Emplazamiento general del área del Proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente Flora y Vegetación Terrestre en el área de influencia del Proyecto. Ello, para descartar una eventual afectación significativa que el Proyecto pudiera producir sobre esta componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.2. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de riqueza, origen geográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales desde el punto de vista del componente Flora y Vegetación Terrestre.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) (D.S N°40/2012) se define Área de Influencia (AI), como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Para la delimitación y caracterización del área de influencia del componente Flora y Vegetación Terrestre se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2020), documento que indica que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, en esta área se debe contener todo el ecosistema afectado, permitiendo identificar si existen otros impactos asociados. Para delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como de las obras y actividades del Proyecto, en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su representación cartográfica (*layout* del Proyecto) y su relación con las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto sobre las comunidades vegetaciones observables en imágenes satelitales mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el área de influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias de información y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio de la presente caracterización.

4.1. Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información: para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006 y 2017).

4.2. Campaña de terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación Terrestre se realizaron dos campañas de terreno, las cuales fueron ejecutada entre los días 26 y 27 de agosto de 2021 en temporada de invierno y entre los días 3 y 5 de noviembre de 2021 en temporada de primavera. Las campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Cabe destacar que las nuevas obras que se proyectan fueron diseñadas bajo un criterio de mínima intervención y serán implementadas sobre áreas intervenidas históricamente y por la actual operación de la Faena Cabildo.

4.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades listadas a continuación.

4.3.1. Fotointerpretación

El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada (1:25.000) a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital en color verdadero disponible a través del programa Google Earth, del año 2021. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

4.3.2. Puntos de muestreo

En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo, esto último, dependiendo del tamaño de cada formación de vegetación preliminar. En este estudio se efectuaron 25 puntos de muestreo, de modo que ellos permitiesen delimitar la existencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación Terrestre.

4.3.3. Descripción de la vegetación

En base a la metodología de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal y (2) Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados,
- Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo,
- Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura, y
- Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 2.

Tabla 2 Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	0 – 0,25

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Herbáceo	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3 Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

4.3.4. Clasificación de la vegetación

Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente

lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Para efectos prácticos, en el área geográfica donde se inserta el Proyecto, un área se define como bosque nativo si su cobertura de copas de individuos arbóreos es superior al 10%, con superficie superior a 0,5 ha y ancho de 40 metros o más. En tanto, un área se define como formación xerofítica si la densidad de individuos arbustivos listados en el D.S. N°68 del MINAGRI dictado el año 2009, es superior a 500 individuos por hectárea, siendo la formación de superficie superior a 1 ha y con un ancho de al menos 20 metros.

4.4. Flora Terrestre

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. La flora fue descrita en cada uno de los 25 puntos de muestreo de vegetación (n=14). El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT), es decir, el centro de la parcela de flora es el mismo que el de la parcela de vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c; 2019), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, y en Rodríguez *et al.* (2018).

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c; 2019) y a Rodríguez *et al.* (2018).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez *et al.* (2018).

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 16/2016, N° 06/2017, N° 79/2018, N° 23/2019, N° 16/2020 y N° 44/2021 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.4.5. Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRI}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRI = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.4.6. Singularidades ambientales asociadas a cada formación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles
6. Presencia de bosque nativo de preservación
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9. Presencia de especies endémicas
10. Presencia de especies en categoría CITES

11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12. Presencia de especies de distribución restringida
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21. Otras singularidades

5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

5.1. Determinación del Área de Influencia

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Cabildo, provincia de Petorca, Región de Valparaíso. En términos vegetacionales, de acuerdo con Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica íntegramente en la Región y Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, dentro de la formación del Matorral Espinoso de las Serranías.

En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del proyecto que, necesariamente, tendrían una afectación sobre la vegetación abarcando una superficie de 15,42 hectáreas, las cuales están representadas, en términos espaciales, en la Ilustración 2.

Cabe considerar que, a las obras se les estableció un buffer de 10 metros a ambos lados del eje, sin embargo, dichas obras serán realizadas sobre caminos y huellas ya construidas, evitando la afectación de formaciones vegetacionales. En caso ser necesario, se desarrollarán labores u obras de contención, evitando posibles derrames de material en zonas con alta pendiente, sin embargo, dado el método constructivo, es poco probable que esto ocurra.

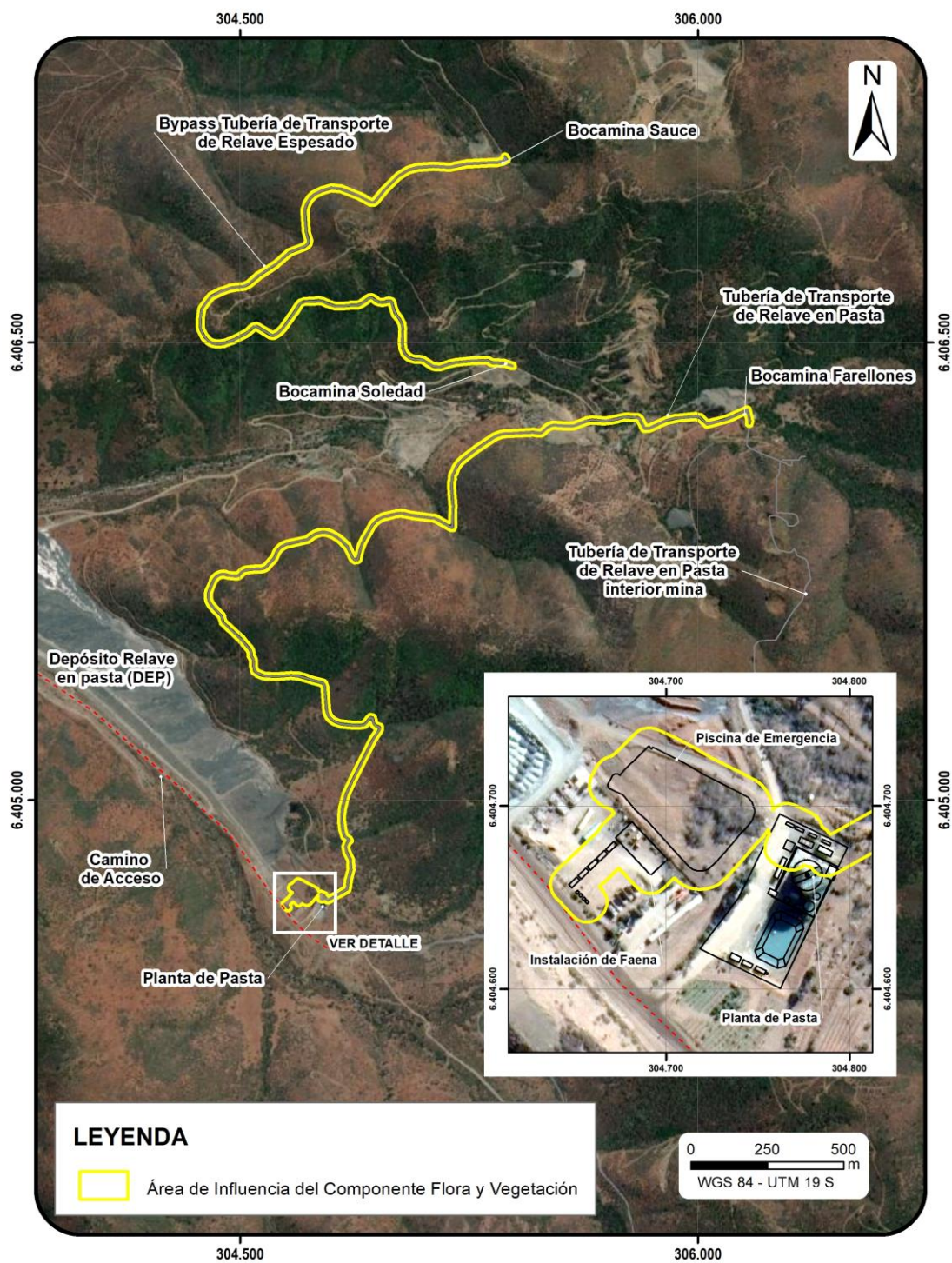


Ilustración 2. Área de Influencia

5.2. Revisión bibliográfica

5.2.1. Vegetación Terrestre

Ajustando la escala descriptiva, Gajardo (1994) describe el entorno del Proyecto dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y, particularmente, el área de influencia del Proyecto al interior de la sub-región del Bosque Esclerófilo.

La región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo.

Los paisajes vegetales han sido profundamente afectados por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial (Gajardo, 1994). Por otra parte, la Sub-región del Bosque Esclerófilo corresponde al sector en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas (Gajardo, 1994).

A una escala mayor, la formación vegetal en la cual se inserta el área de influencia corresponde al Matorral Espinoso de las Serranías el que corresponde a una formación vegetal con fuerte determinismo en los factores físicos de relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto en dos pisos vegetacionales, el primero como un piso vegetacional asociado a un Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo interior *Quillaja saponaria* y *Porlieria chilensis* y el segundo Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

5.3. Campaña de Terreno y Puntos de Muestreo

Se realizaron dos campañas de terreno, las cuales fueron ejecutadas entre los días 26 y 27 de agosto de 2021 en temporada de invierno y entre los días 3 y 5 de noviembre de 2021 en temporada de primavera.

Conforme al protocolo metodológico en la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 25 puntos de muestreo en la campaña de terreno. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral para flora vascular (punto de muestreo de flora) de 100 m² para la totalidad de las Unidades Homogéneas de Vegetación. En relación con el muestreo de vegetación, las unidades muestrales fueron de 500 m², utilizando el mismo centro de parcela.

Las coordenadas geográficas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la tabla 4 e Ilustración 3, respectivamente.

Tabla 4 Coordenadas UTM de Puntos de Muestreo

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P02	305.360	6.407.109
P03	305.017	6.407.045
P04	304.748	6.407.004
P05	304.708	6.406.812
P06	304.390	6.406.606
P07	304.519	6.406.526
P08	304.690	6.406.619
P09	304.827	6.406.615
P10	304.962	6.406.646
P11	305.027	6.406.570
P12	305.137	6.406.436
P13	305.304	6.406.465
P14	306.119	6.406.260
P15	305.903	6.406.246
P16	305.758	6.406.248
P17	305.637	6.406.225
P18	305.511	6.406.201
P19	305.312	6.406.155
P20	305.199	6.406.074
P21	305.214	6.405.924
P22	305.114	6.405.910
P23	304.934	6.405.867
P24	304.679	6.405.835

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P25	304.417	6.405.652
P26	304.736	6.405.343

Fuente: Elaboración propia, 2021

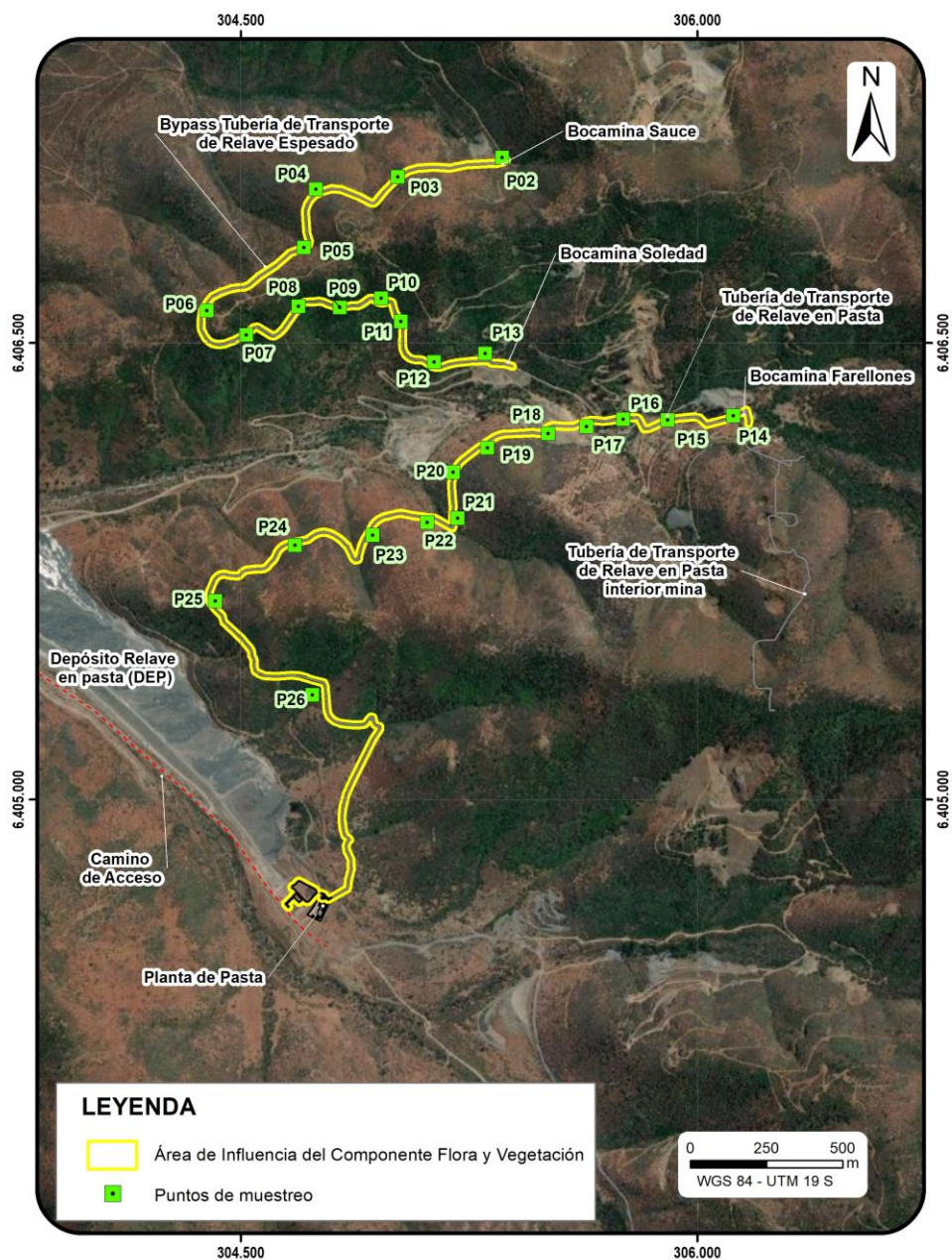


Ilustración 3. Ubicación espacial de los Puntos de Muestreo.

5.4. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia del Proyecto se identificaron, caracterizaron y delimitaron, tres Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden: “Bosque Nativo”, “Matorral Arborescente de *Lithrea caustica*” y “Matorral Nativo con suculentas”. Además, se definió un sector con un área industrial. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el Área de Influencia con distinto grado de participación.

Cabe hacer presente que, las superficies de las Unidades Homogéneas de Vegetación como se muestra en la Tabla 5, corresponden al buffer de 10 metros aplicado a las obras del Proyecto, tal cómo se indicó en el numeral 5.1, dichas obras serán realizadas sobre caminos y huellas existentes y en uso, evitando la afectación de formaciones vegetacionales.

Tabla 5: Participación porcentual de las Unidades Homogéneas de Vegetación dentro del Área de Influencia.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)
Bosque Nativo	1,78	11,54
Matorral Nativo con suculentas	2,13	13,81
Matorral Arborescente de <i>Lithrea caustica</i>	10,38	67,32
Área Industrial	1,13	7,33
Total	15,42	100

Fuente: Elaboración propia, 2021

Al respecto y como se observa en la Tabla 5, la unidad “Matorral arborescente de *Lithrea caustica*” corresponde a la unidad predominante en el área de influencia. La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del área de influencia del Proyecto, se encuentra representada en la Ilustración 4.

Cabe considerar que las superficies presentadas incorporan las áreas de caminos y huellas que serán intervenidas y a las cuales se les aplicó el buffer mencionado anteriormente.

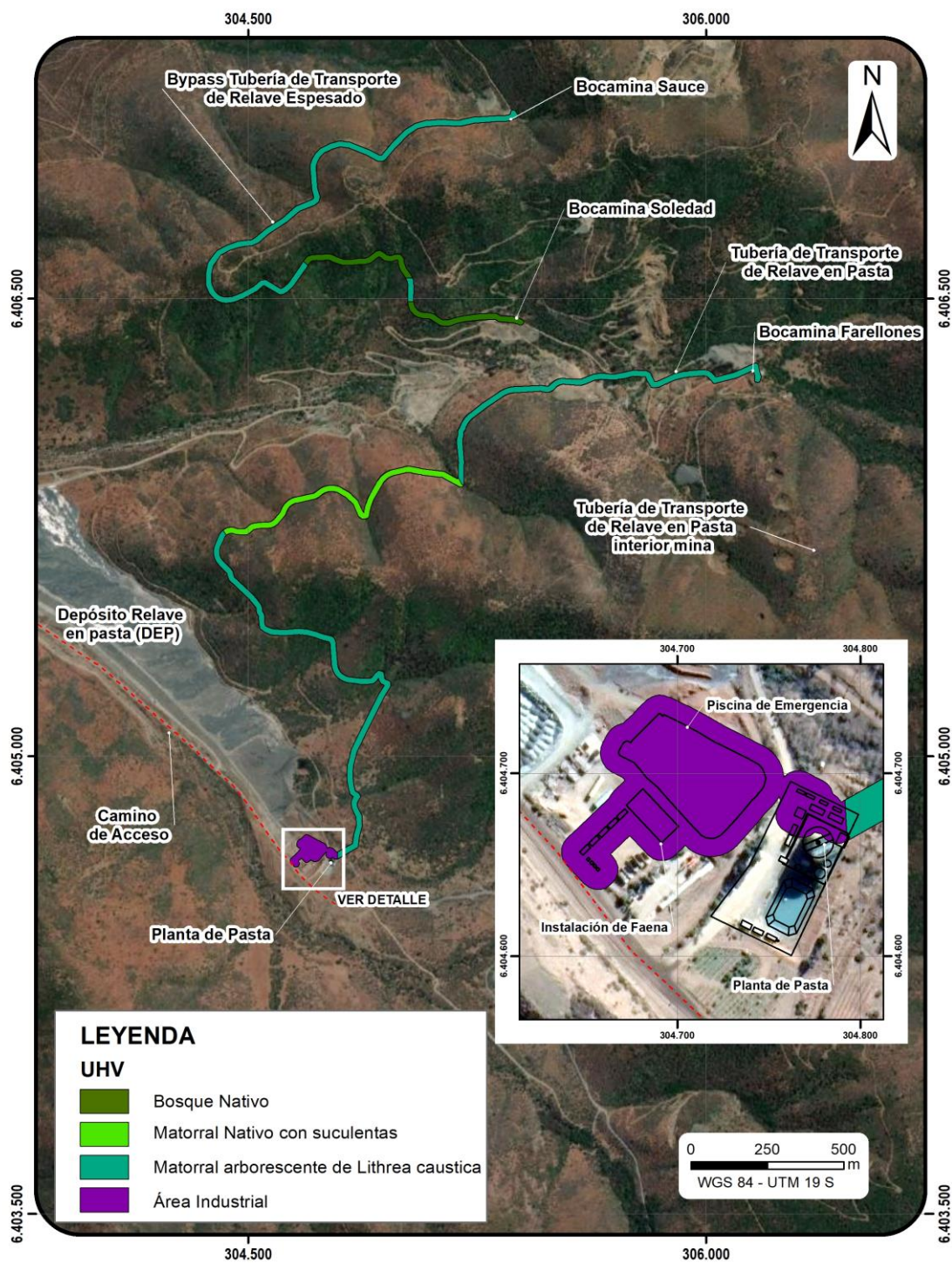


Ilustración 4. Distribución espacial de las Unidades Homogéneas de Vegetación

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en las superficies y áreas de caminos y huellas que serán intervenidas y a las cuales se les aplicó el buffer mencionado en el numeral 5.1 en términos de estratificación florística y estructura.

5.4.1. Bosque Nativo

Corresponde a la unidad de vegetación con dominancia de especies arbóreas nativas. El primer estrato se registró con alturas variables de 2 a 4 metros y coberturas claras (10-52%). Las especies registradas corresponden a especies típicas del bosque esclerófilo central con presencia de *Lithrea caustica*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria*.

Como segundo estrato se registró uno arbustivo con alturas variables de 1 a 2 metros y coberturas muy claras (10-25%) y con presencia de *Adesmia confusa*, *Adenopeltis serrata*, *Baccharis linearis* o *Retanilla trinervia*.

Como tercer estrato se registró uno herbáceo con alturas no superiores a los 0,25 metros y coberturas variables de clara (25-50%) y poco densa (50-75%%).

Cabe considerar que, las áreas de bosque nativo no serán intervenidas, ya que, dado el método constructivo, donde las obras se ajustarán a la faja requerida en los sectores de instalación de la tubería, es decir, caminos y huellas construidas y que presentan nula vegetación.

En efecto, las nuevas obras que se proyectan fueron diseñadas bajo un criterio de mínima intervención y serán implementadas sobre áreas intervenidas históricamente y por la actual operación de la Planta Cabildo.

En la Fotografía 1 se muestra esta área de bosque nativo.

Fotografía 1. Bosque Nativo de preservación



Fuente: Elaboración propia, 2021

5.4.2. Matorral Nativo con suculentas

Se registró una formación la cual se apreció con dominancia de *Baccharis linearis*, *Podanthus mitiqui*, o *Retanilla trinervia*. Las alturas se registraron variables de 1 a 2 metros y las coberturas registradas corresponden a claras (25-50%%).

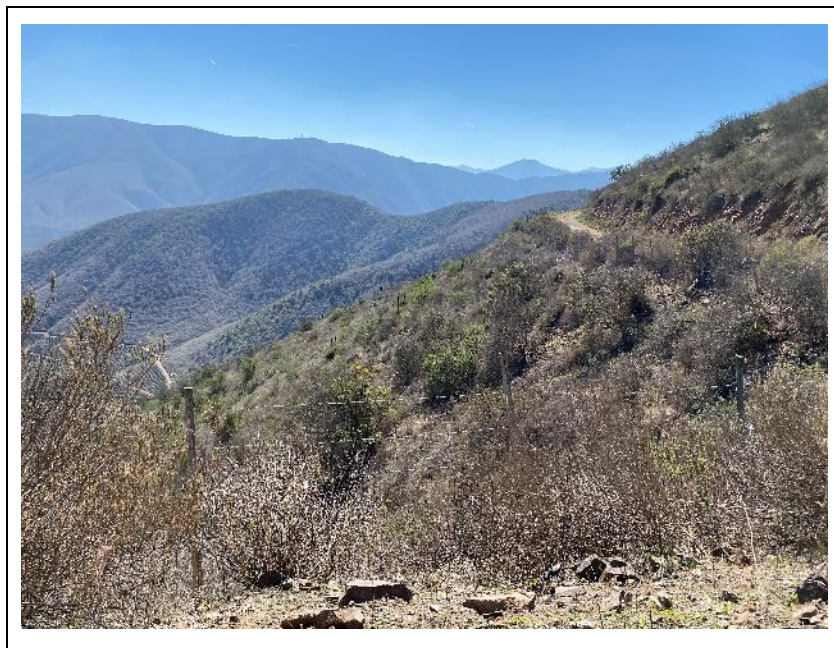
Como segundo estrato, y exclusivamente en orientación norte, se registraron ejemplares suculentos de *Echinopsis chiloensis*. La altura se registró variable de 1 a 2 metros y las coberturas muy claras (10-25%).

Como tercer estrato se registró uno herbáceo con alturas no superiores a los 0,25 metros y coberturas variables de clara (25-50%) y poco densa (50-75%%).

De la misma manera que la formación antes descrita, la formación no será intervenida, ya que, el método constructivo se ajustará a la faja requerida en los sectores de instalación de la tubería, es decir, caminos y huellas construidas. En la Fotografía 2 se muestra la formación vegetacional matorral nativo.

Cabe destacar que las obras proyectadas fueron diseñadas bajo un criterio de mínima intervención y serán emplazadas sobre áreas intervenidas históricamente y por la actual operación de la Planta Cabildo.

Fotografía 2. Matorral Nativo



Fuente: Elaboración propia, 2021

5.4.3. Matorral arborescente de *Lithrea caustica*

Corresponde a una formación de matorral nativo con la dominancia de las especies arbustivas *Baccharis linearis*, *Podanthus mitiqui*, o *Retanilla trinervia* con alturas variables de 1 a 2 metros y las coberturas registradas corresponden a claras (25-50%) y adicionalmente se registraron ejemplares aislados de las especies arbóreas *Lithrea caustica* o *Acacia caven* lo que en conjunto definen la formación vegetal.

Como tercer estrato se registró uno herbáceo con alturas no superiores a los 0,25 metros y coberturas variables de clara (25-50%) y poco densa (50-75%%).

De la misma manera que las formaciones antes descritas la formación no será intervenida ya que dado el método constructivo, las obras se circunscribirán a los sectores donde se realizará la instalación de la tubería, es decir, caminos y huellas construidas.

Tal como se ha mencionado, se debe señalar que las obras proyectadas fueron diseñadas bajo un criterio de mínima intervención y serán emplazadas sobre áreas intervenidas históricamente y por la actual operación de la Planta Cabildo.

En la Fotografía 3 se muestra la formación Matorral arborescente.

Fotografía 3. Matorral arborescente de *Lithrea caustica*



Fuente: Elaboración propia, 2021

5.5. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y al análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, la formación vegetacional definida como Bosque Nativo, se encuentra regulada por las Leyes 19.300 y 20.283 y su Reglamento, sin embargo, dado los métodos constructivos a implementar por el Titular, no se intervendrá dicha formación, sin embargo, es descrita dado el buffer que se dio para establecer el área de influencia del Proyecto.

A su vez, la formación vegetacional definida como matorral nativo con suculentas dispuesta en orientación norte y dada la presencia de *Echinopsis chiloensis* y *Baccharis linearis*, ambas listadas en el D.S. N°68/2009. Sin embargo, de la misma manera que la formación anterior, durante la ejecución de las obras, no se intervendrá dicha formación, sin embargo, es descrita dado el buffer que se dio para establecer el área de influencia del Proyecto.

5.6. Flora Terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 26 parcelas de muestreo (inventarios florísticos de 500 m²). Adicionalmente a ello, se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el área de influencia. Mediante lo cual se encontraron 76 especies de plantas vasculares, las cuales se identifican y detallan en la Tabla 6.

Tabla 6. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el Área de Influencia.

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	N	Arbóreo	NE	
2	<i>Adenopeltis serrata</i>	Colliguay macho	Euphorbiaceae	En	Arbustivo	NE	
3	<i>Adesmia microphylla</i>	Varilla	Fabaceae	En	Arbustivo	NE	
4	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridaceae	N	Herbáceo	LC	D.S. 19/2012
5	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Alonsoa	Scrophulariaceae	N	Herbáceo	NE	
6	<i>Alstroemeria pulchra</i>	Lirio del campo	Alstroemeriaceae	En	Herbáceo	NE	
7	<i>Anisomeria littoralis</i>	Pircún	Phytolaccaceae	En	Arbustivo	NE	
8	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NA	
9	<i>Azara celastrina</i>	Corcolén	Salicaceae	En	Arbustivo	NE	
10	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
11	<i>Baccharis paniculata</i>	Chilca	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
12	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
13	<i>Bahia ambrosioides</i>	Bahía	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
14	<i>Bowlesia sp.</i>	-	Apiaceae	-	Herbáceo	-	
15	<i>Calceolaria sp.</i>	Capachito	Calceolariaceae	-	Herbáceo	-	
16	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NA	

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
17	<i>Centaurea melitensis</i>	Abre puños	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NA	
18	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	N	Arbustivo	NE	
19	<i>Triptilion cordifolium</i>	Siempre Viva	Asteraceae	En	Herbácea	NE	
20	<i>Cistanthe sp.</i>	Pata de guanaco	Montiaceae	En	Herbácea	NE	
21	<i>Clarkia tenella</i>	Huasita	Onagraceae	En	Herbácea	NE	
22	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Euphorbiaceae	En	Arbustivo	NE	
23	<i>Conyza sp.</i>	-	Asteraceae	-	Herbácea	-	
24	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Lauraceae	En	Árboreo	NE	
25	<i>Cuscuta sp.</i>	-	Convolvulaceae	-	Herbáceo	-	
26	<i>Dichondra sericea</i>	-	Convolvulaceae	Ex	Herbáceo	NA	
27	<i>Dioscorea sp.</i>	-	Dioscoreaceae	-	Herbáceo	-	
28	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Cactaceae	En	Suculento	NT	D.S. 41/2011
29	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Ex	Herbáceo	NA	
30	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Escalloniaceae	En	Arbustivo	NE	
31	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto Rojo	Myrtaceae	Ex	Árboreo	NA	
32	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Ex	Árboreo	NA	
33	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barbón	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
34	<i>Eupatorium salivum</i>	Salvia	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
35	<i>Flourensia thurifera</i>	Coronilla del fraile	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
36	<i>Fuchsia lycioides</i>	Chilco del norte	Onagraceae	En	Arbustivo	NE	
37	<i>Fumaria agraria</i>	Hierba del chanco	Papaveraceae	Ex	Herbáceo	NA	
38	<i>Geranium core-core</i>	Core Core	Geraniaceae	N	Herbácea	NE	

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
39	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	Asteraceae	Ex	Herbácea	NA	
40	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Heliotropium	Heliotropiaceae	En	Arbustivo	NE	
41	<i>Hordeum murinum</i>	Espiguilla	Poaceae	Ex	Herbácea	NA	
42	<i>Lepechinia salviae</i>	Salvia	Lamiaceae	En	Arbustivo	NE	
43	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Anacardiaceae	En	Árboreo	NE	
44	<i>Loasa sp.</i>	Ortiga caballuna	Loasaceae	-	Herbáceo	-	
45	<i>Loasa tricolor</i>	Ortiga caballuna	Loasaceae	En	Herbáceo	NE	
46	<i>Lobelia excelsa</i>	Tabaco del diablo, Tupa	Campanulaceae	En	Arbustivo	NE	
47	<i>Lobelia polyphylla</i>	Tabaco del diablo	Campanulaceae	En	Arbustivo	NE	
48	<i>Mirabilis acuta</i>	Don Diego de la noche	Nyctaginaceae	En	Herbáceo	NE	
49	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	N	Árboreo	NE	
50	<i>Moschardia pinnatifida</i>	Almizcle	Asteráceae	En	Herbáceo	NE	
51	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	N	Arbustivo	NE	
52	<i>Myosytemma advena</i>	-	Amarillydaceae	En	Herbáceo	NE	
53	<i>Nassella sp</i>	-	Poaceae	-	Herbáceo	-	
54	<i>Nicotiana glauca</i>	Nicotiana	Solanaceae	N	Arbustivo	NE	
55	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	-	Asteraceae	E	Arbustivo	NE	
56	<i>Oxalis sp.</i>	Vinagrillo	Oxalidaceae	-	Herbáceo	-	
57	<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	Papaveraceae	Ex	Herbáceo	NA	
58	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Monimiaceae	En	Árboreo	NE	
59	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
60	<i>Portleria chilensis</i>	Guayacán	Zygophyllaceae	En	Árboreo	VU	D.S. 51/2008

N	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
61	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Asteraceae	En	Arbustivo	NE	
62	<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	Vira Vira	Asteraceae	N	Herbáceo	NE	
63	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Bromeliaceae	En	Herbáceo	LC	D.S. 42/2011
64	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	N	Árboreo	NE	
65	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Rhamnaceae	En	Arbustivo	NE	
66	<i>Rumex Acetosella</i>	Acetosa	Asteraceae	Ex	Herbáceo	NA	
67	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Anacardiaceae	En	Árboreo	NE	
68	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Anacardiaceae	N	Árboreo	NE	
69	<i>Senecio adenotrichius.</i>	Senecio	Asteraceae	N	Arbustivo	NE	
70	<i>Senna candolleana</i>	Alcaparra	Fabaceae	En	Arbustivo	NE	
71	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Huilmo	Iridaceae	En	Herbáceo	NE	
72	<i>Solanum crispum</i>	Natri	Solanaceae	N	Arbustivo	NE	
73	<i>Solanum sp</i>	-	Solanaceae	-	Arbustivo	-	
74	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Loranthaceae	N	Epífita	NE	
75	<i>Valeriana sp.</i>	-	Caprifoliaceae	-	Herbáceo	-	
76	<i>Viola sp.</i>	-	Violaceae	-	Herbáceo	-	

NE = No Evaluado. NI = No Informado. LC = Preocupación Menor. NT= Casi Amenazado. VU= Vulnerable. En=Endémico. Ex=Exótico. N=Native.

Fuente: Elaboración propia, 2021

5.6.1. Origen geográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de las 76 especies de flora vascular identificadas, 53 especies del total corresponden a especies nativas siendo 36 de éstas endémicas. 12 especies corresponden a especies exóticas. Finalmente 11 de las especies fueron caracterizadas hasta nivel de género, por lo cual no es posible definir el origen de dichas especies. Todo lo anterior es normal, dado el contexto vegetacional

actual del sector donde se encuentra emplazada el área de influencia del proyecto mostrando un alto endemismo dentro del área de influencia.

5.6.2. Estados de conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas anteriormente, se registraron 4 especies listadas en los mencionados procesos e instrumentos de clasificación, las que corresponden a *Adiantum chilense* registrado en los Puntos de Muestreo P07, P09, P10 y P11; *Puya chilensis* registrado en los puntos P03, P04, P06, P07, P13, P21, P22 y P26; *Echinopsis chiloensis* registrado en los puntos P03, P05, P06, P17, P21, P22, P24, P25; y *Porlieria chilensis* registrada en el punto P16. Las dos primeras se encuentran catalogadas como Preocupación Menor (LC) y la tercera como Casi amenazada (NT) siendo especies NO amenazadas en la actualidad de acuerdo con los criterios entregados por la IUCN. La última especie, *Porlieria chilensis*, se encuentra catalogada como Vulnerable (VU) siendo una especie amenazada de acuerdo con lo dictado por la IUCN.

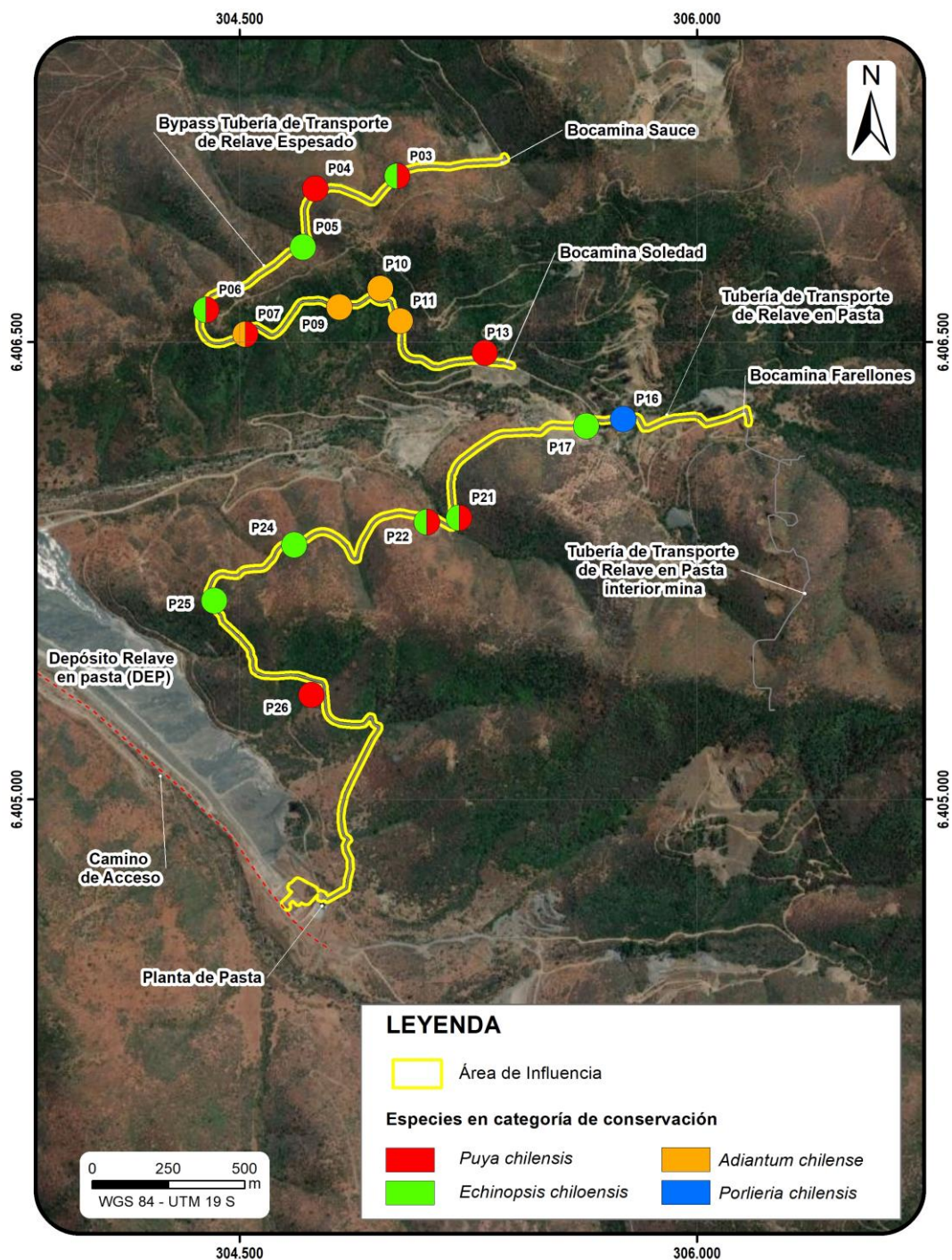


Ilustración 5. Ubicación de los individuos identificados en categoría de conservación

Es importante destacar que, de igual manera que lo expuesto en las definiciones de las formaciones vegetacionales, LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN NO SERÁN AFECTADAS, ya que dichas especies se encuentran sobre el buffer definido alrededor de los caminos y huellas donde se realizarán las obras.

5.6.3. Frecuencia y Frecuencia Relativa

Los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7: Resultados del Análisis de Presencia, Frecuencia (FR%) y Frecuencia Relativa (Fri%) para las Especies Identificadas dentro del Área de Influencia.

N°	Nombre Científico	Origen	Hábito de crecimiento	Inventarios con presencia	FR%	Fri (%)
1	<i>Acacia caven</i>	N	Arbóreo	3	12	1,00
2	<i>Adenopeltis serrata</i>	En	Arbustivo	4	16	1,33
3	<i>Adesmia microphylla</i>	En	Arbustivo	2	8	0,66
4	<i>Adiantum chilense</i>	N	Herbáceo	4	16	1,33
5	<i>Alonsoa meridionalis</i>	N	Herbáceo	3	12	1,00
6	<i>Alstroemeria pulchra</i>	En	Herbáceo	1	4	0,33
7	<i>Anisomeria littoralis</i>	En	Arbustivo	2	8	0,66
8	<i>Anthemis arvensis</i>	Ex	Herbáceo	11	44	3,65
9	<i>Azara celastrina</i>	En	Arbustivo	8	32	2,66
10	<i>Baccharis linearis</i>	N	Arbustivo	3	12	1,00
11	<i>Baccharis paniculata</i>	N	Arbustivo	4	16	1,33
12	<i>Baccharis salicifolia</i>	N	Arbustivo	2	8	0,66
13	<i>Bahia ambrosioides</i>	En	Arbustivo	6	24	1,99
14	<i>Bowlesia sp.</i>	-	Herbáceo	1	4	0,33
15	<i>Calceolaria sp.</i>	-	Herbáceo	8	32	2,66
16	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Ex	Herbáceo	2	8	0,66
17	<i>Centaurea melitensis</i>	Ex	Herbáceo	2	8	0,66
18	<i>Cestrum parqui</i>	N	Arbustivo	2	8	0,66
19	<i>Triptilion cordifolium</i>	En	Herbácea	1	4	0,33
20	<i>Cistanthe sp.</i>	En	Herbácea	1	4	0,33
21	<i>Clarkia tenella</i>	En	Herbácea	1	4	0,33
22	<i>Colliguaja odorifera</i>	En	Arbustivo	2	8	0,66
23	<i>Conyza sp.</i>	-	Herbácea	1	4	0,33
24	<i>Cryptocarya alba</i>	En	Arbóreo	4	16	1,33

N°	Nombre Científico	Origen	Hábito de crecimiento	Inventarios con presencia	FR%	Fri (%)
25	<i>Cuscuta sp.</i>	-	Herbáceo	3	12	1,00
26	<i>Dichondra sericea</i>	Ex	Herbáceo	2	8	0,66
27	<i>Dioscorea sp.</i>	-	Herbáceo	3	12	1,00
28	<i>Echinopsis chiloensis</i>	En	Suculento	8	32	2,66
29	<i>Erodium cicutarium</i>	Ex	Herbáceo	1	4	0,33
30	<i>Escallonia pulverulenta</i>	En	Arbustivo	2	8	0,66
31	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Ex	Arbóreo	1	4	0,33
32	<i>Eucalyptus globulus</i>	Ex	Arbóreo	6	24	1,99
33	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	En	Arbustivo	10	40	3,32
34	<i>Eupatorium salivum</i>	En	Arbustivo	2	8	0,66
35	<i>Flourensia thurifera</i>	En	Arbustivo	4	16	1,33
36	<i>Fuchsia lycioides</i>	En	Arbustivo	4	16	1,33
37	<i>Fumaria agraria</i>	Ex	Herbáceo	3	12	1,00
38	<i>Geranium core-core</i>	N	Herbácea	1	4	0,33
39	<i>Helenium aromaticum</i>	Ex	Herbácea	4	16	1,33
40	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	En	Arbustivo	1	4	0,33
41	<i>Hordeum murinum</i>	Ex	Herbácea	1	4	0,33
42	<i>Lepechinia salviae</i>	En	Arbustivo	8	32	2,66
43	<i>Lithrea caustica</i>	En	Arbóreo	1	4	0,33
44	<i>Loasa sp.</i>	-	Herbáceo	3	12	1,00
45	<i>Loasa tricolor</i>	En	Herbáceo	3	12	1,00
46	<i>Lobelia excelsa</i>	En	Arbustivo	8	32	2,66
47	<i>Lobelia polyphylla</i>	En	Arbustivo	1	4	0,33
48	<i>Mirabilis acuta</i>	En	Herbáceo	1	4	0,33
49	<i>Maytenus boaria</i>	N	Arbóreo	4	16	1,33
50	<i>Moscharia pinnatifida</i>	En	Herbáceo	2	8	0,66
51	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	N	Arbustivo	5	20	1,66
52	<i>Myostemma advena</i>	En	Herbáceo	0	0	0,00
53	<i>Nassella sp</i>	-	Herbáceo	2	8	0,66
54	<i>Nicotiana glauca</i>	N	Arbustivo	2	8	0,66
55	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	E	Arbustivo	19	76	6,31
56	<i>Oxalis sp.</i>	-	Herbáceo	2	8	0,66
57	<i>Papaver somniferum</i>	Ex	Herbáceo	10	40	3,32
58	<i>Peumus boldus</i>	En	Arbóreo	1	4	0,33
59	<i>Podanthus mitiqui</i>	En	Arbustivo	10	40	3,32
60	<i>Porlieria chilensis</i>	En	Arbóreo	1	4	0,33
61	<i>Proustia cuneifolia</i>	En	Arbustivo	2	8	0,66

N°	Nombre Científico	Origen	Hábito de crecimiento	Inventarios con presencia	FR%	Fri (%)
62	<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	N	Herbáceo	3	12	1,00
63	<i>Puya chilensis</i>	En	Herbáceo	8	32	2,66
64	<i>Quillaja saponaria</i>	N	Arbóreo	7	28	2,33
65	<i>Retanilla trinervia</i>	En	Arbustivo	14	56	4,65
66	<i>Rumex Acetosella</i>	Ex	Herbáceo	2	8	0,66
67	<i>Schinus latifolius</i>	En	Arbóreo	15	60	4,98
68	<i>Schinus molle</i>	N	Arbóreo	2	8	0,66
69	<i>Senecio adenotrichius.</i>	N	Arbustivo	5	20	1,66
70	<i>Senna candolleana</i>	En	Arbustivo	10	40	3,32
71	<i>Sisyrinchium striatum</i>	En	Herbáceo	2	8	0,66
72	<i>Solanum crispum</i>	N	Arbustivo	2	8	0,66
73	<i>Solanum sp</i>	-	Arbustivo	9	36	2,99
74	<i>Tristerix corymbosus</i>	N	Epífita	1	4	0,33
75	<i>Valeriana sp.</i>	-	Herbáceo	1	4	0,33
76	<i>Viola sp.</i>	-	Herbáceo	1	4	0,33

Como es posible observar, existe una marcada dominancia de la especie *Ophryosporus paradoxus*, presente en un 76% los inventarios florísticos realizados y seguida por la especie *Schinus latifolius*, presentes en 15 de los 26 inventarios de flora realizados.

5.7. Singularidades ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020), se procede a detallar la aplicación de estos para el Área de Influencia (AI) definida para el Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: **No aplica.**
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales: **No aplica.**
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias: **No aplica.**
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes: **No aplica.**
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles: **No aplica.**
6. Presencia de bosque nativo de preservación: **No aplica.**
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: **No aplica.**
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: **No aplica.**

9. Presencia de especies endémicas: **Aplica. 36 especies de plantas vasculares identificadas en el AI corresponden a especies endémicas del país.**
10. Presencia de especies en categoría CITES: **No aplica.**
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: **No aplica.**
12. Presencia de especies de distribución restringida: **No aplica.**
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: **No aplica.**
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: **Aplica. Parte del Proyecto se encuentra colindante con el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Cordillera El Melón”, ver Acápite 3-11 de Áreas Protegidas.**
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: **No aplica.**
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: **No aplica.**
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): **No aplica.**
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: **No aplica.**
19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: **No aplica.**
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: **Aplica. Se identificaron cuatro (4) especies clasificadas en alguna categoría de conservación dentro del AI del proyecto; correspondientes a; *Adiantum chilense* (LC) según el D.S. N°19/2012 del MMA, *Puya chilensis* (LC) según el D.S. N°42/2011 del MMA, *Echinopsis chiloensis* (NT) según el D.S. N°41/2011 del MMA, y *Porlieria chilensis* (VU) según el D.S. N°51/2008 del MMA.**
21. Otras singularidades: **No aplica.**

6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre es posible determinar lo siguiente:

- Dentro del área de influencia, se identificaron tres unidades homogéneas de vegetación (UHV), aunque la más representativa del área de influencia, con un 67,32%, es Matorral arborescente de *Lithrea caustica*, además de contar con Bosque Nativo (11,54%), Matorral Nativo con suculentas (13,81%), y finalmente, existen zonas definidas como áreas industriales que abarcan

un 7,33% de la superficie total y en donde no se registraron especies vegetales. Lo anterior se enmarca y contextualiza dentro de los marcos biogeográficos definidos en el área y la situación actual de la zona. Cabe considerar que, a pesar de existir la presencia de bosques nativos y formaciones xerofíticas, no se requerirá la presentación de los PAS N°148 y N°149, ya que dichas formaciones se registraron en las zonas de buffer que no serán intervenidas, ya que las obras serán ejecutadas sobre huellas y caminos existentes.

- Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 76 especies de flora vascular terrestre, de las cuales cuatro presentaron categorías de conservación, las que corresponden a *Adiantum chilense*, *Puya chilensis*, *Echinopsis chiloensis* y *Porlieria chilensis*. Las 2 primeras se encuentran catalogadas como Preocupación Menor (LC), la tercera se encuentra catalogada como Casi Amenazada (NT), siendo especies NO amenazadas en la actualidad de acuerdo con los criterios entregados por la IUCN, sin embargo, la cuarta especie, *Porlieria chilensis*, se encuentra catalogada como Vulnerable (VU) siendo una especie amenazada de acuerdo con los criterios dictados por la IUCN.
- De acuerdo con las Singularidades Ambientales, es posible inferir que se registró la presencia de especies endémicas, presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y que el Proyecto a desarrollar se encuentra colindante al Sitio Prioritario para la conservación de la diversidad “Cordillera El Melón”. En cuanto a la susceptibilidad de afectación del objeto de conservación del referido Sitio Prioritario, este representa vegetacionalmente a la formación denominada “Bosque Esclerófilo Costero” en particular la especie Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*), características que no se verían afectadas dado el criterio de diseño del Proyecto.

De acuerdo con los análisis realizados previamente correspondientes a la clasificación y caracterización de la vegetación y flora terrestre, se determinó ninguna de las singularidades revisadas implican que el Proyecto se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental.

En efecto, las nuevas obras que se proyectan fueron diseñadas bajo un criterio de mínima intervención, no se considera la corta de vegetación ni la ejecución de escarpes del terreno, las obras serán implementadas sobre áreas intervenidas históricamente y por la actual operación de la Faena Cabildo, tales como caminos, huellas e instalaciones de faena actualmente en uso.

Por lo tanto, es posible inferir que la materialización del Proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el componente Flora y Vegetación Terrestre.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION - CONICET. Instituto de Botánica Darwinion. (www.darwin.edu.ar). 2021.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCÓN D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.
- ZULOAGA F, BELGRANO M, ZANOTTI C. 2019. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Apéndice 1. 937 p.